

Maximum Number of Darts Inside of a Circular Dartboard

LeetCode 1453

Nikola Labus

August 25, 2026

- 1 Problem
- 2 Algoritam 1: Brute Force
- 3 Algoritam 2: Angular Sweep
- 4 Poređenje algoritama

Definicija problema

Problem

Dato je n strelica na zidu, gde je $\text{darts}[i] = (x_i, y_i)$, i poluprečnik r .

Naći **maksimalan broj strelica** koje mogu biti unutar kružnog dartboard-a poluprečnika r .

Ograničenja

- $1 \leq n \leq 100$
- $-10^4 \leq x_i, y_i \leq 10^4$
- $1 \leq r \leq 5000$

Primer 1:

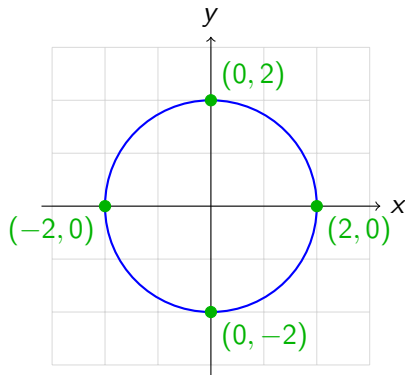
darts =

$[(-2, 0), (2, 0), (0, 2), (0, -2)]$

$r = 2$

Output: 4

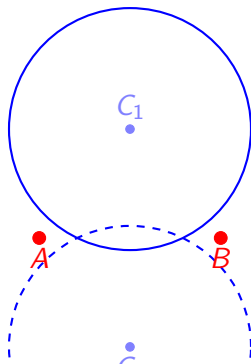
Sve strelice su na krugu sa centrom u $(0, 0)$.



Observacija

Optimalan krug **uvek** prolazi kroz bar dve tačke (ili jednu ako je $n = 1$).

Zato je dovoljno isprobati sve parove tačaka i za svaki par naći moguće centre kruga poluprečnika r .



Brute Force — Pseudokod

```
1: for svaki par tačaka  $(i, j)$  do
2:   Nađi rastojanje  $d$  između njih
3:   if  $d > 2r$  then
4:     Preskoči — ne mogu biti na istom krugu
5:   end if
6:   Nađi dva moguća centra kruga koji prolazi kroz obe tačke
7:   for svaki centar do
8:     Prebroj koliko tačaka je unutar kruga
9:     Ažuriraj maksimum
10:  end for
11: end for
```

Vremenska složenost

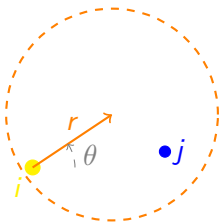
$$O(n^3)$$

- $O(n^2)$ parova tačaka
- Za svaki par: do 2 centra
- Za svaki centar: $O(n)$ provera

Ideja Angular Sweep-a

Umesto isprobavanja svih parova, za svaku tačku:

- 1 **Fiksiraj** tačku i na obod kruga
- 2 **Rotiraj** krug oko tačke i
- 3 Za svaku drugu tačku j , izračunaj **ugao ulaska** i **ugao izlaska** iz kruga
- 4 **Sortiraj** događaje po uglu
- 5 **Sweep**: prolazi po događajima i prati maksimalan count



Ugao ulaska i izlaska

Za tačku j u odnosu na pivot i :

$$d = \text{dist}(i, j)$$

$$\theta = \text{atan2}(j_y - i_y, j_x - i_x) \quad (\text{ugao prema } j)$$

$$\delta = \arccos\left(\frac{d}{2r}\right) \quad (\text{polu-ugao})$$

Događaji

- **Ulaz** na uglu $\theta - \delta$ (count +1)
- **Izlaz** na uglu $\theta + \delta$ (count -1)

Uslov: $d \leq 2r$ (inače tačka j nikad ne ulazi u krug)

Angular Sweep — Pseudokod

```
1: for svaku tačku  $i$  (pivot) do  
2:   for svaku drugu tačku  $j$  na rastojanju  $\leq 2r$  do  
3:     Izračunaj ugao ulaska i izlaska tačke  $j$  iz kruga  
4:     Zabeleži oba događaja  
5:   end for  
6:   Sortiraj događaje po uglu  
7:   Prolazi po događajima, prati count (+1 ulaz, -1 izlaz)  
8:   Ažuriraj maksimum  
9: end for
```

Vremenska složenost

$$O(n^2 \log n)$$

- n tačaka (spoljašnja petlja)
- Za svaku: $O(n)$ događaja, sortiranje $O(n \log n)$
- Ukupno: $n \times O(n \log n) = O(n^2 \log n)$

	Brute Force	Angular Sweep
Vremenska složenost	$O(n^3)$	$O(n^2 \log n)$
Pristup	Svi parovi + centri	Rotacioni sweep
Prednost	Jednostavnost	Brzina

Za $n = 100$:

- Brute Force: $\sim 10^6$ operacija
- Angular Sweep: $\sim 10^4 \cdot \log 100 \approx 6.6 \times 10^4$ operacija

Hvala na pažnji!

Pitanja?